



UNIVERZITET U NIŠU
ELEKTRONSKI FAKULTET



Izveštaj iz predmeta
Projektovanje elektronskih
sistema

Sistem za automatsko zalivanje bašta

STUDENTI:

MARKO POPOVIĆ 19323

PETAR RISTIĆ 18881

PROFESOR:

PROF. DR BORISAV JOVANOVIĆ

Contents

1	Opis zadatka	2
2	Funkcionalna i nefunkcionalna specifikacija	3
3	Arhitektura sistema	4
4	Realizacija komunikacionog protokola	5
4.1	Komunikacija izmedju Master i Slev automata	5
4.2	Komunikacija izmedju Master automata i Centralnog Računarskog sistema	5
5	Hardverska Realizacija automata	6
5.1	Prikaz sadržaja displeja Master automata	6
6	Realizacija firmvera Master automata	7
6.1	Detaljan opis najvažnijih funkcija sa segmentima koda	7
7	Postupak verifikacije i vrednovanja koda	8
7.1	Rezultat rada sistema	8
7.2	Stepen ispunjenosti korisničkih zahteva	8
8	Detaljno upustvo za upotrebu	9

1 Opis zadatka

Projektovati sistem za automatizovano zalivanje biljaka u baštama. Sistem sadrži sledeće funkcionalne celine: uređaje za zalivanje sa pumpom (do 16 Slejv uređaja) koji se instaliraju u baštama; jedan Master automat i centralni računarski sistem. Slejv uređaji su preko RS485 povezani sa Master automatom koji prikuplja informacije sa Slejv uređaja. Master automat je dalje povezan preko ETHERNET veze sa centralnim računarom.

Uređaj za zalivanje sa pumpom omogućava zalivanje biljaka po unapred definisanom programu rada. Zalivanje se odvija tako što u definisanom vremenskom trenutku početka zalivanja uređaj uključuje pumpu, a isključuje je posle određenog vremena. Vremena uključivanja pumpe i vremensko trajanje zalivanja definisani su programom rada. Postoji 16 različitih programa rada koji se zadaju sa centralnog računara. Pošto se smatra da je baštu dovoljno zalivati jednom dnevno, u svakom programu definisano je po jedno vreme uključivanja pumpe, vreme trajanja zalivanja (u sekundama). Uređaj za zalivanje poseduje taster za manuelno pokretanje/zaustavljanje procesa zalivanja. Kada se zalivanje pokrene manuelno, isključuje se ili manuelno ili automatski posle isteklog vremena trajanja zalivanja definisanog u tekućem programu rada. Manuelno zaustavljanje moguće je i kada zalivanje otpočne automatski. Protok vode kroz pumpu prati se očitavanjem senzora protoka. Ukoliko je protok izvan unapred zadatog opsega (minimalni i maksimalni protok) aktivira se zvučni alarm. Uređaj za zalivanje poseduje LCD na kome se prikazuju osnovni podaci o tekućem programu rada, statusu sistema, tekućem vremenu. Ukoliko je započeto zalivanje na LCD-u se prikazuje i koliko vremena je preostalo do isključivanja pumpe.

Centralni računar treba da omogućí:

- Očitavanje statusa uređaja za zalivanje (uključen/isključen, start/stop zalivanja, alarm...) svake sekunde.
- Definisanje svih 16 programa rada ili definisanje pojedinih vremenskih parametara (vreme uključivanja, trajanje zalivanja) za dati program rada
- Daljinsko podešavanje maksimalnog i minimalnog dozvoljenog protoka vode kroz pumpu
- Indikaciju alarma.
- Manuelno daljinsko uključivanje i isključivanje sistema, kao i daljinsko pokretanje i zaustavljanje procesa zalivanja

2 Funkcionalna i nefunkcionalna specifikacija

Funkcionalna specifikacija :

- Sistem se sastoji iz jednog Master i do 16 Slejv automata
- Master automat predstavlja centralni automat koji prikuplja informacije od svih Slejv automata i upravlja njima
- Master automatom se upravlja putem Centralnog Računarskog Sistema, a samim tim i Slejv automatima
- Slejv automati su kontroleri zalivanja koji se nalaze na svakoj bašti i upravljaju protokom i trajanju programa
- Master automat čuva statusne informacije od svih prisutnih Slejvova
- Master vrši kalibraciju Sata Realnog Vremena svih Slejv automata na zahtev CRS-a
- CRS ima funkciju prikazivanja statusa bašte, podešavanja Sata Realnog Vremena i programiranje programa rada
- Master automat čuva podatke o 16 programa zalivanja, koje dodeljuje Slejvovima na zahtev CRS-a
- Slejv automat odgovara periodično o svom trenutnom stanju
- Vrš se prikaz osnovnih podataka na Master ekranu

Nefunkcionalna specifikacija :

- Uredjaji moraju biti otporni na vlagu, vodu i prašinu, biti dobro izolovani, zbog svog rada u izloženim sredinama
- Takodje moraju imati malu potrošnju, i visoku pouzdanost

3 Arhitektura sistema

Arhitekturu sistema čine tri osnovne komponente sistema:

- Centralni Računarski Sistem (CRS)
- Master Automat
- Slave automat

CRS je sistem koji služi za upravljanje Master automatom i samim tim i Slejv automatima. Povezan je sa Masterom automatom putem Ethernet veze, statičkom IP adresom, na njihovoj lokalnoj mreži. Pristup Master automatu vrši se putem HTTP protokola, kucanjem statičke adrese direktno u browser.

Master automat upravlja Slejv automatima, kojih ima maksimalno 16. Vršiti se pozivka svakog Slejva na 125ms, pri kojoj se prikupljaju osnovni podaci o statusu svakog Slejva po protokolu koji će kasnije biti opisan. Automati su u slučaju kratkog udaljenosti međusobno povezani putem RS232 protokola, dok je u suprotnom korišćen RS485 protokol.

Slejv automat se nalazi kod pumpe svake bašte u sistemu, i upravlja protokom i vremenom operacije pumpe po prethodno definisanom programu koji mu je Master automat dodelio. Takođe ima funkciju alarma u slučaju prevelikog ili premalog protoka vode kroz sistem za zalivanje.

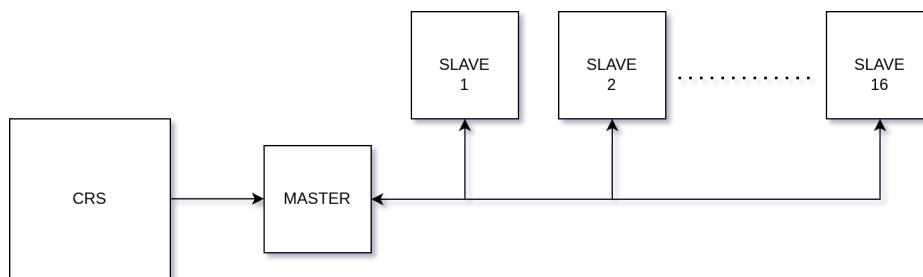


Figure 3.1: Dijagram arhitekture sistema

CRS ima jednosmernu komunikaciju ka Masteru, dok Master i Slejv automat realizuju obostranu.

4 Realizacija komunikacionog protokola

4.1 Komunikacija izmedju Master i Slev automata

4.2 Komunikacija izmedju Master automata i Centralnog Računarskog sistema

5 Hardverska Realizacija automata

5.1 Prikaz sadržaja displeja Master automata

6 Realizacija firmvera Master automata

6.1 Detaljan opis najvažnijih funkcija sa segmentima koda

7 Postupak verifikacije i vrednovanja koda

7.1 Rezultat rada sistema

7.2 Stepen ispunjenosti korisničkih zahteva

8 Detaljno upustvo za upotrebu